

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1

УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ ДЕМОДУЛЯЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ

1. Подробно изучить рассмотренный на практическом занятии код устройства в MATLAB, восстановить схему устройства в соответствии с структурой кода (обратить внимание на отдельные вложенные функции каждого из модулей с варьируемыми входными аргументами).
2. В качестве параметров устройства использовать значения из Таблицы 1:

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Промежуточная частота входного сигнала, f_c , МГц	$130 + N_{\text{ИДЖ}} \cdot 10$
Количество бит АЦП, n_a	$5 + N_{\text{ИДЖ}}$
Частота дискретизации АЦП, f_s , МГц	$100 + N_{\text{ИДЖ}} \cdot 10$
Количество бит ЦГ, n_g	$5 + N_{\text{ИДЖ}}$
Центральная частота ЦГ, f_G , МГц	$130 + N_{\text{ИДЖ}} \cdot 10$

Относительно примера, рассмотренного на практическом занятии, оставшиеся параметры тестового воздействия и устройства на данном этапе оставить без изменений¹. Запустить скорректированный скрипт, сохранить результаты моделирования в виде рисунков в формате *.fig* и *.tiff*.

3. Исследовать зависимость амплитуды побочных (не связанных с входным сигналом) спектральных составляющих, возникающих в спектре сигнала на выходе демодулятора при варьировании количества бит цифрового гетеродина от 2 до $n_a + 2$. Для анализа данного явления указать параметр `nco_type = 'fixed'`. Сохранить показательные результаты моделирования в виде рисунков в формате *.fig* и *.tiff*.

4. Исследовать зависимость амплитуды побочных (не связанных с входным сигналом) спектральных составляющих при варьировании параметров амплитудных и фазовых искажений, приводящих к несоответствию квадратурных составляющих. Для анализа данного явления указать параметр `nco_type = 'single'`. Сохранить показательные результаты моделирования в виде рисунков в формате *.fig* и *.tiff*.

5. Составить отчет. Отчет должен содержать: 1) структурную схему устройства; 2) краткое функциональное и математическое описание устройства; 3) результаты имитационного моделирования устройства по п. 2 – 4; 4) выводы о проделанной работе.

При моделировании на входе устройства монохроматического сигнала использовать дополнительную отстройку частоты в пределах 0,1 МГц.

$N_{\text{ИДЖ}}$ – порядковый номер по журналу; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; ЦГ – цифровой гетеродин.